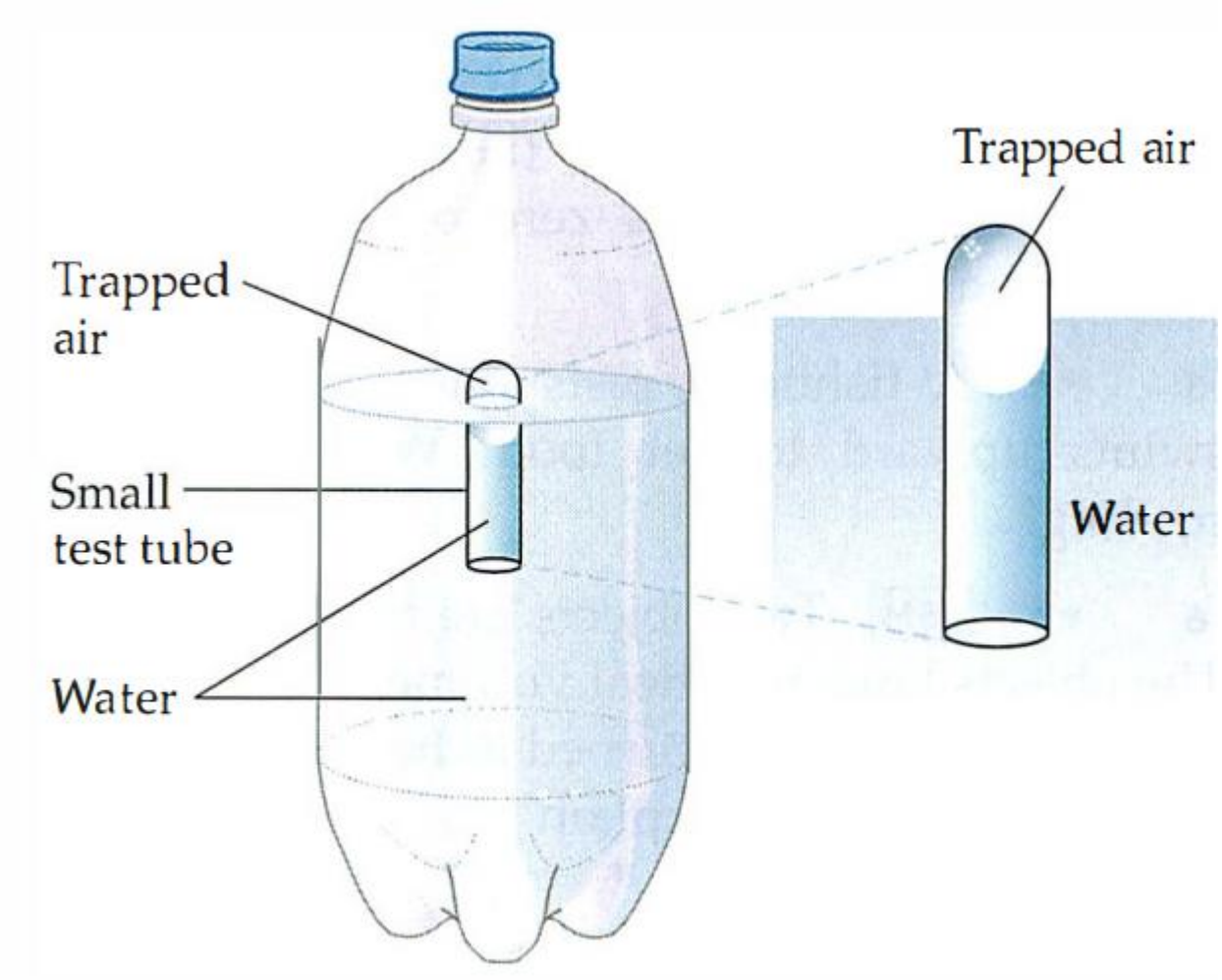
Lista de exercícios - Física Geral 2- fluidos

- A lista de exercícios vale 20% da primeira avaliação parcial.

- O prazo de entrega é 31/07/2022 às 23:59 pelo Classroom.

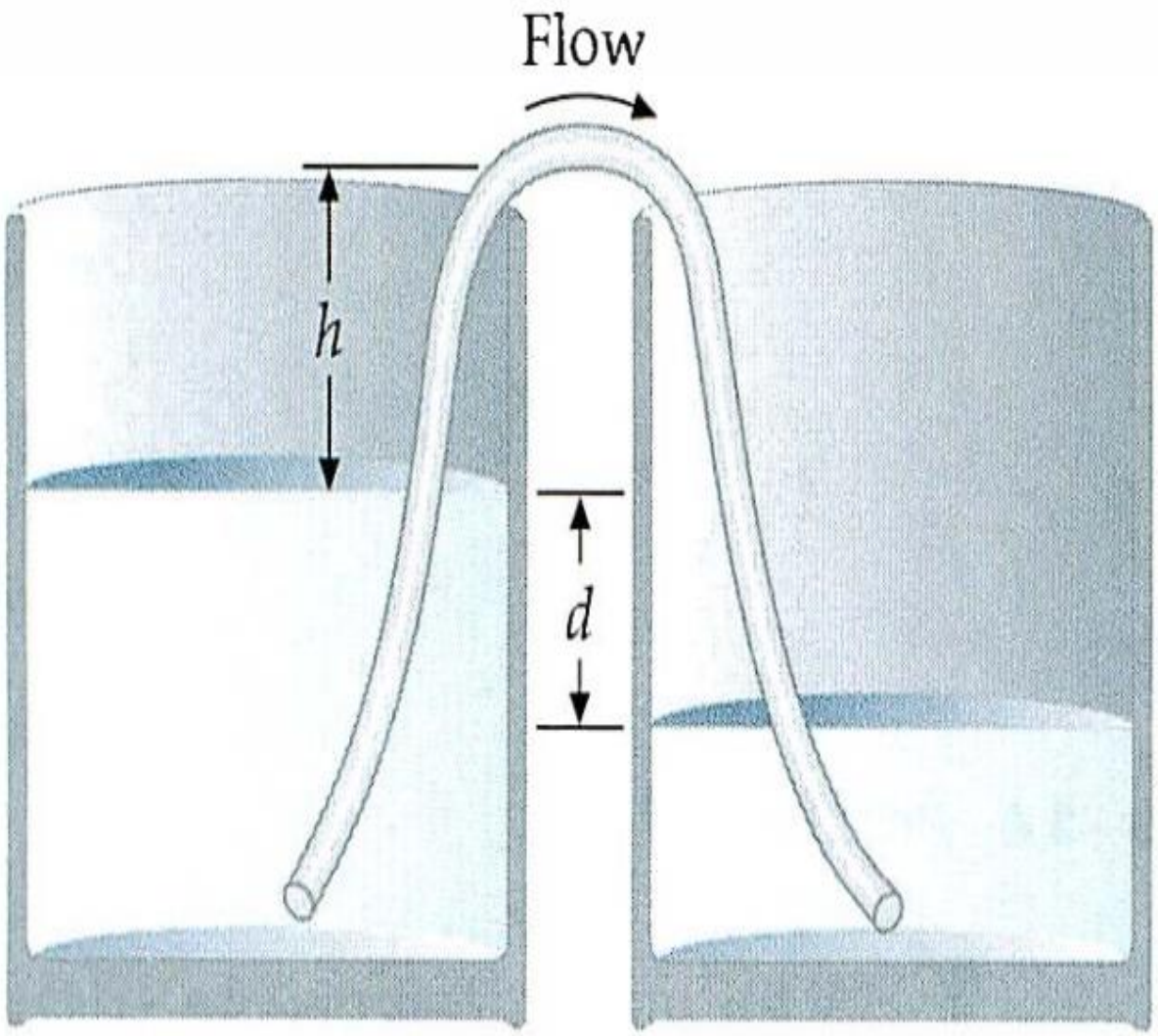
- A Figura mostra um mergulhador cartesiano. O mergulhador consiste em um pequeno tubo, aberto na parte inferior, com uma bolha de ar na parte superior, dentro de uma garrafa plástica de refrigerante fechada parcialmente cheia de água. Normalmente, o mergulhador flutua, mas afunda quando a garrafa é apertada com força. Explique por que isso acontece?



- O volume de um cone de altura *h* e raio da base *r* é $V = \pi r^2 h/3$. Um vaso cônico de 25 cm de altura apoiado em sua base de raio 15 cm está cheio de água. (a) Encontre o volume e o peso da água no recipiente. (b) Encontre a força exercida pela água na base do vaso. Explique como essa força pode ser maior que o peso da água.

- Um sifão é um dispositivo para transferir um líquido de um recipiente para outro. O tubo mostrado na Figura deve ser preenchido para iniciar o sifão, mas uma vez feito isso, o fluido fluirá através do tubo até que as superfícies do líquido nos recipientes estejam no mesmo nível. (a) Usando a equação de Bernoulli, mostre que a velocidade da água no tubo é $v = \sqrt{2gd}$

- (b) Qual é a pressão na parte mais alta do tubo? Suponha fluxo laminar não viscoso.



- O petróleo bruto tem uma viscosidade de cerca de 0,8 Pa·s à temperatura normal. Um oleoduto de 50 km deve ser construído de um campo de petróleo até um terminal de petroleiros. O oleoduto deve entregar óleo no terminal a uma taxa de 500 L/s e o fluxo através do oleoduto deve ser laminar para minimizar a pressão necessária para empurrar o fluido através do oleoduto. Assumindo que a densidade do petróleo bruto é de 700 kg/m3, estime o diâmetro do oleoduto que deve ser usado.